

《概率论与数理统计》7

一、填空题〔每空5分，共计50分〕

1. 设 A 、 B 、 C 是三个随机事件，则事件“ A 、 B 、 C 都不发生”可表示为 $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$ 。

知识点：随机事件的表示

2. 设 $P(A)=0.6$, $P(B)=0.5$, $P(A-B)=0.4$, 则 $P(A \cup B) = 0.9$ 。

知识点：概率的性质

3. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} k(1-x^2), & x \in (0,1) \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中 k 为常数. 则 $P\left(X \leq \frac{1}{k}\right) = \frac{23}{27}$ 。

知识点：连续随机变量概率密度的性质

4. 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中未知参数 $\lambda > 0$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自 X 的简单随机样本. 参

数 λ 的最大似然估计量为 $1/\bar{X}$ 。

知识点：最大似然估计

5. 已知总体 X 服从正态分布. 抽取容量为 9 的简单随机样本, 测得样本平均 $\bar{X}=10$, 样本方差 $S^2=16$. 则总体期望的置信水平为 0.95 的置信区间为: $[6.92, 13.08]$ 。 [$z_{0.025}=1.96$, $t_{0.025}(8)=2.31$, $t_{0.025}(9)=2.26$]

知识点：置信区间

6. 已知总体 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2\theta^2}, & 0 < x \leq 2\theta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中参数 θ 未知. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自 X 的简单随机样本.

参数 θ 的矩估计量为 $3\bar{X}/4$ 。

知识点：矩估计

7. 已知随机变量 $X \sim E(2)$, $Y=5X$. 则: (1) $Y \sim E(2/5)$, (2) $E(2X^2) = 1$ 。

知识点：随机变量函数的期望

8. 设随机变量 X, Y 相互独立, $X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}$, $Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$. 则: (1) $P\{X > 1\} = 3/5$, (2) $P\{X - Y = 0\} = 0.2$ 。

知识点：分布函数的性质，离散型随机变量函数的分布

二、计算题〔共计50分〕

1.【 本题 12 分】 已知随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Y = \frac{X - \mu}{\sigma}$. 证明: $Y \sim N(0, 1)$.

解: $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \leq y\right) = P(X \leq y\sigma + \mu) = F_X(y\sigma + \mu)$ (6 分)

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = f_X(y\sigma + \mu) \cdot \sigma = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(y\sigma + \mu - \mu)^2}{2\sigma^2}} \cdot \sigma = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}, \quad \text{即 } Y \sim N(0, 1) \quad \text{.....(6 分)}$$

知识点: 正态分布的性质

2.【 本题 12 分】 某车间生产菜刀刀片, 其 HRC 硬度服从正态分布 $N(56, 2)$. 为检验生产线的可靠性, 随机抽取 9 片并测得其硬度均值为 54. 可否认为刀片的硬度未发生显著改变? [取显著性水平 $\alpha = 0.05$;

$$z_{0.025} = 1.96, t_{0.025}(8) = 2.31]$$

解: (1) 提出假设 $H_0: \mu = \mu_0 = 56; H_1: \mu \neq \mu_0$

选择检验统计量 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$ (3 分)

(2) 对于显著性水平 $\alpha = 0.05$, $z_{0.025} = 1.96$, 拒绝域为 $W = \{t: |t| > 1.96\}$ (3 分)

(3) 计算统计量, $T = \frac{56 - 54}{\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{9}}} \approx 4.24$ (3 分)

(4) 做出判断: 因为 $T \in W$, 所以拒绝 H_0 , 认为“刀片的硬度已发生改变”(3 分)

知识点: 假设检验

3.【 本题 13 分】 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} kx^2, & -1 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$. (1) 求常数 k ; (2) 求 X 的分布函数; (3) 若对 X 进行三次独立观测, 每次观测值都大于等于 0 的概率是多少?

解: (1) 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} kx^2 dx = 1$ (4 分)

$$(2) F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \begin{cases} 0, & x \leq -1 \\ \frac{x^3}{8} - \frac{3x^2}{8} + \frac{3x}{8}, & -1 < x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases} \quad \text{.....(4 分)}$$

(3) 定义随机事件 A_i 为“第 i 次观测的观测值大于等于 0”,

$$\text{则 } P(A_i) = \int_0^{+\infty} f(x) dx = \int_0^1 \frac{3}{8} x^2 dx = \frac{1}{8}$$

$$P(A_1 A_2 A_3) = P \dots\dots\dots (5 \text{ 分})$$

知识点：连续型随机变量概率密度的性质、分布函数

4. [本题 13 分] 设随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} Ax, 0 \leq x \leq y \leq 1 \\ 0, \text{其它} \end{cases}$. (1) 求常数 A ; (2) 判断 X, Y 是否独立; (3) 求 $E(XY)$.

解：(1) 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^1 \int_0^y Ax dx dy = \frac{1}{6} A = 1$, 得 $A = 6$ (4 分)

$$(2) f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_x^1 6x dy = 6x - 6x^2, 0 \leq x \leq 1 \\ 0, \text{其它} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^y 6x dx = 3y^2, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, \text{其它} \end{cases}$$

$$f_X(x)f_Y(y) \neq f(x, y), \text{因此 } X, Y \text{ 不独立} \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

$$(3) E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y) dx dy = \int_0^1 \int_0^y 6x(xy) dx dy = \frac{2}{5} \dots\dots\dots (5 \text{ 分})$$

知识点：二维连续型随机变量概率密度的性质，独立性的判定